Synthèse du TP – Acquisition, stockage et exploitation de données avec Google Colab et SQL

Asmaa Mriouch – Wissal Mounir | Source : FMI (accords de financement) | Pandas · SQLite · Matplotlib

1. Données et démarche

Le dataset provient du site du FMI et recense les accords de financement d'un pays membre : 12 accords signés entre 1995 et 2025, décrits par 6 variables (type de facilité, date de l'accord, date d'expiration, montant accordé, montant tiré, encours restant dû). Les montants sont exprimés en millions de DTS.

La chaîne complète a été réalisée : fichier Excel sur Google Drive, chargement dans Colab avec Pandas, nettoyage, création de la base SQLite *imf_data.db* (table *arrangements*), exécution de 15 requêtes SQL, puis 2 graphiques Matplotlib (répartition des montants par facilité et évolution chronologique des accords).

2. Principaux résultats

Facilité	Accords	Total accordé	Total tiré	Encours	Utilisation
Standby Arrangement	5	1 143,88	672,73	38,57	58,81 %
Extended Credit Facility	5	343,95	336,06	0,00	97,71 %
Extended Fund Facility	2	215,61	215,61	7,83	100 %
Ensemble	**12**	**1 703,44**	**1 224,40**	**46,41**	**≈ 71,9 %**

Montants en millions de DTS.

- **Poids des Standby Arrangements :** environ 67 % des montants accordés, dont le plus gros accord du jeu de données (533,6 en 2009, dont 350,4 tirés).
- **Utilisation des fonds :** les ECF et l'EFF sont presque totalement tirés, contre 58,8 % pour les Standby.
- **Accords de précaution :** les deux derniers accords (2022 et 2025, 128,8 chacun) n'ont donné lieu à aucun tirage.
- **Encours actuel :** faible (46,41), issu de deux accords seulement : le Standby de 2019 (38,57) et l'EFF de 2014 (7,83).
- **Taille des accords :** de 9,2 (2008) à 533,6 (2009), pour une moyenne d'environ 142 par accord.

3. Conclusions

1. Le recours au FMI est ancien et régulier (une dizaine d'accords en 30 ans), dominé en volume par les Standby Arrangements.
2. Les facilités de moyen terme (ECF, EFF) sont quasi intégralement utilisées, tandis que les accords récents se comportent comme une assurance non tirée.
3. L'endettement résiduel envers le FMI est marginal par rapport aux montants accordés (environ 2,7 %).

4. Difficultés rencontrées

- **En-têtes sur deux lignes :** les colonnes du fichier Excel étaient réparties sur deux lignes (« Date of / Arrangement », « Amount / Agreed »). Il a fallu renommer les colonnes et supprimer la ligne d'en-tête secondaire.
- **Ligne « Total » :** incluse dans la table, elle a faussé les premiers résultats (moyenne de 131 164, maximum de 1 703 435, requête 14 ne renvoyant que cette ligne). Elle a été supprimée avant de recréer la table (13 puis 12 lignes).
- **Requête 11 :** le seuil « > 100 000 » ne correspondait pas à l'unité des données (millions de DTS) et le résultat était vide. Avec un seuil de 100, elle renverrait les accords de 2019, 2022 et 2025.
- **Dates dans SQLite :** stockées en texte (AAAA-MM-JJ 00:00:00), elles doivent être comparées comme des chaînes dans les requêtes BETWEEN.
- **Taille du dataset :** 12 observations, soit moins que les 100 demandées. Ce choix doit être justifié (lisibilité des agrégations, fiabilité de la source officielle).